PROJETO RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

COCAMAR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA.....3

2. INTRODUÇÃO.....4

3. A IMPORTÂNCIA DA TÉNICA DE RESTAURAÇÃO DE NASCENTES.....6

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA.....8

5. CARACTERÍSTICA SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA.....12

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....15

1. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	PROFISSÃO:	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	CREA-PR	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	TELEFONE:	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	CELULAR:	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	TÉCNICO (A):	Bruna Leslyanne Alves
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9852-0081	CONTATO	(43) 9 9852-0083
TÉCNICO (A):	Fernanda Lima Rossignoli	TÉCNICO (A):	Gabriel Goulart Spreng
ATUAÇÃO:	Estagiário de Engenharia Ambiental	ATUAÇÃO:	Estagiário de Engenharia Ambiental e Sanitária
EMAIL:	Tecnico9@csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	Tecnico7@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9852-0083	CONTATO	(43) 9 9852-0082
TÉCNICO (A):	Gabriel Luiz Cavecchia	TÉCNICO (A):	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	ATUAÇÃO:	Biólogo e Engenheiro Ambiental
EMAIL:	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	tecnico5@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9852-0083	CONTATO	(43) 9 9852-0083
TÉCNICO (A):	Julia Yuri Ekuni Sakamoto	TÉCNICO (A):	Jean Carlos Soutes Barros
ATUAÇÃO:	Analista Ambiental Junior	ATUAÇÃO:	Estagiário de Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico4@csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	tec7.csconsultoria@outlook.com
CONTATO:	(43) 9 9852-0083	CONTATO	(43) 9 9852-0082
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	TÉCNICO (A):	Marcus Vinicius dos Santos Torres
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9852-0083	CONTATO	(43) 9 9852-0082
TÉCNICO (A):	Mariana Martins Pereira dos Santos		
ATUAÇÃO:	Estagiário de Zootecnia		
EMAIL:	Tecnico8@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9852-0082		

2. INTRODUÇÃO

As bacias hidrográficas do Paraná desempenham um papel fundamental para o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento socioeconômico da região. O estado é rico em recursos hídricos e abriga três grandes divisões hidrográficas: a Bacia do Paraná, a Bacia do Atlântico Sul e a Bacia do Iguaçu. Essas bacias possuem rios que abastecem cidades, irrigam áreas agrícolas e são utilizados para geração de energia elétrica, um dos pontos fortes da economia paranaense, com destaque para a Usina Hidrelétrica de Itaipu, localizada no Rio Paraná. Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), “os recursos hídricos são estratégicos para o desenvolvimento sustentável, desempenhando funções ambientais e econômicas essenciais” (ANA, 2021).

Nesse contexto, a gestão eficiente desses recursos hídricos é essencial para assegurar seu uso sustentável e atender às múltiplas demandas da população e do setor produtivo. Os Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná desempenham um papel crucial nessa tarefa, promovendo uma gestão participativa e descentralizada da água no estado. Esses comitês foram instituídos em conformidade com a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997) e a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual nº 12.726/1999), as quais estabelecem diretrizes para a gestão integrada dos recursos hídricos, promovendo o uso racional da água e a preservação dos mananciais (Brasil, 1997; Paraná, 1999).

Para atender às especificidades de cada região, o Paraná é dividido em bacias hidrográficas estratégicas, e cada uma delas possui um comitê responsável por discutir e propor soluções para os desafios locais. Esses comitês têm a missão de formular e acompanhar a implementação do Plano de Bacia Hidrográfica, que é o principal instrumento de planejamento para o uso sustentável dos recursos hídricos. De acordo com o Instituto das Águas do Paraná, “os Planos de Bacia são fundamentais para orientar ações de gestão e garantir a preservação ambiental, conciliando interesses sociais e econômicos” (ÁGUASPARANÁ, 2020).

Portanto, a conservação das bacias hidrográficas do Paraná não é apenas uma questão ambiental, mas também uma necessidade econômica e social, essencial para o desenvolvimento sustentável do estado e a garantia de qualidade de vida para as futuras gerações.

Um dos conceitos que têm sido colocado em pauta, visando a preservação dos recursos, é o de disponibilidade hídrica, um fator essencial para o desenvolvimento sustentável, influenciando diretamente o abastecimento humano, a produção agrícola, a geração de energia e a manutenção dos ecossistemas. A distribuição da água doce no planeta, no entanto, é desigual, sendo afetada por fatores climáticos, geográficos e pelo uso intensivo dos recursos hídricos. Segundo Tundisi (2003), a gestão sustentável da água requer planejamento integrado e políticas eficazes para evitar a escassez e garantir a qualidade dos mananciais. Dessa forma, compreender os desafios e soluções para a disponibilidade hídrica é fundamental para a preservação desse recurso vital.

Uma das técnicas utilizadas para a conservação e proteção de nascentes assoreadas ou degradadas é a proteção com solo-cimento, amplamente empregada devido à sua eficiência, baixo custo de implantação e facilidade de execução e manutenção. A aplicação dessa técnica contribui para a estabilização da área da nascente, reduzindo processos erosivos e favorecendo a preservação da qualidade da água. Além disso, sua implementação auxilia na proteção do recurso hídrico contra a entrada de animais e outros agentes externos, minimizando riscos de contaminação e promovendo melhores condições.

Figura 1 - Bacias hidrográficas do Paraná.

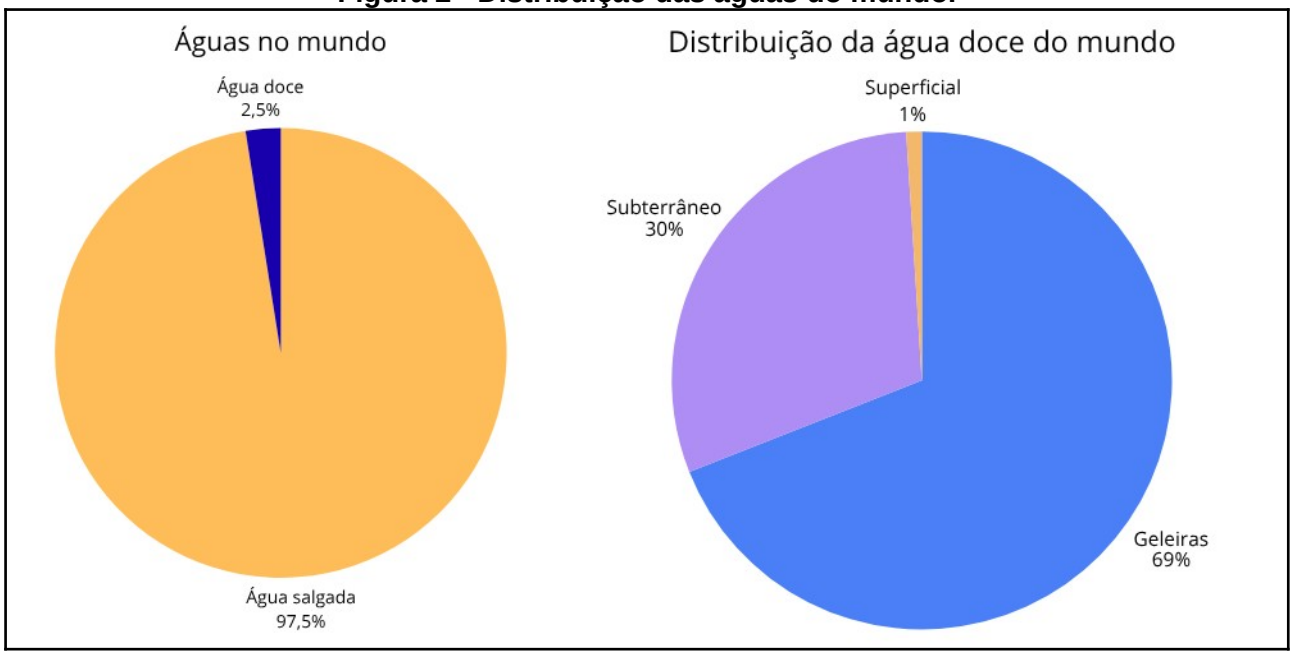


Fonte: IAT (2026).

3. A IMPORTÂNCIA DA TÉNICA DE RESTAURAÇÃO DE NASCENTES

Estima-se que 97,5% da água existente no mundo é salgada e não é adequada ao nosso consumo direto nem à irrigação da plantação (ANA, 2026). Dos 2,5% de água doce, 69% está concentrada nas geleiras, 30% são águas subterrâneas (armazenadas em aquíferos) e 1% encontra-se na superfície, disponível em rios e lagos (ANA, 2026). O Brasil detém aproximadamente 12% de toda a água doce superficial disponível no planeta, além de abrigar um dos maiores reservatórios de águas subterrâneas do mundo, o Aquífero Guarani (UNESCO, 2024).

Figura 2 - Distribuição das águas do mundo.



Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

As nascentes são pontos naturais de afloramento das águas subterrâneas, onde a água acumulada nos aquíferos emerge naturalmente em razão das características geológicas, topográficas e hidrológicas da região (Guimarães; Rodrigues; Alves, 2023). Constituem o início de cursos d'água, como córregos, riachos e rios, desempenhando papel fundamental na dinâmica dos recursos hídricos (UNESCO, 2024).

A saúde das nascentes depende do equilíbrio entre os processos de infiltração, armazenamento e descarga das águas subterrâneas, e também das adequadas características ambientais de seu entorno (Prado; Balieiro; Moraes, 2017). A alteração desses fatores por distúrbios de origem natural ou antrópica pode ocasionar impactos como a redução gradativa da vazão, processos erosivos, assoreamento e soterramento da área

de surgência da água, podendo resultar na completa extinção da nascente (Prado; Balieiro; Moraes, 2017). A perda de nascentes representa um problema ambiental significativo, pois compromete a disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas e afeta os ecossistemas que dependem desses recursos (Guimarães; Rodrigues; Alves, 2023).

Considerando a importância das nascentes para a manutenção dos recursos hídricos e os diversos fatores que podem levar à sua degradação ou extinção, torna-se fundamental a adoção de técnicas de proteção capazes de preservar a qualidade e a disponibilidade da água (Calheiros; *et al.*, 2004). Dentre as diversas estratégias de conservação de recursos hídricos, destacam-se as técnicas de proteção física de nascentes, que visam preservar a qualidade da água e reduzir a vulnerabilidade do ponto de afloramento à processos erosivos, contaminações e interferências externas (Prado; Balieiro; Moraes, 2017). Entre essas técnicas, a proteção de nascentes por meio de estruturas de cimento-terra e pedra rachão, associada à instalação de tubulações, é amplamente utilizada para conservação de nascentes (Costa Alemão, 2015).

Figura 3 - Antes e depois da aplicação da técnica de proteção de nascentes.



Fonte: Costa Alemão (2015).

Ela consiste na construção de uma estrutura de contenção ao redor do ponto de afloramento da água subterrânea, utilizando uma mistura de solo e cimento (cimento-terra) e pedra rachão, associada à instalação de tubos que permitem a captação e condução da água sem interferir no fluxo natural da nascente (Costa Alemão, 2015). O sistema tem como principal objetivo isolar a área de afloramento da água, protegendo-a contra agentes externos que possam comprometer sua quantidade ou qualidade (Costa Alemão, 2015).

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA

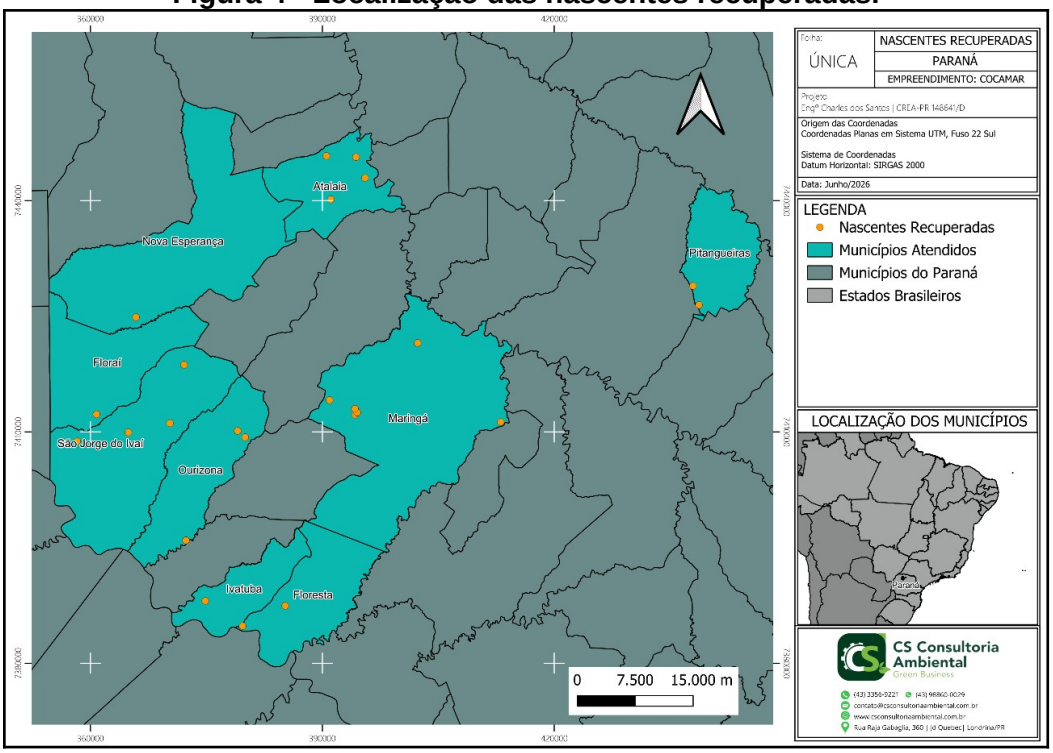
Este projeto tem como objetivo identificar, diagnosticar e promover ações voltadas à recuperação e à conservação de nascentes localizadas em propriedades rurais inseridas nas bacias hidrográficas dos rios Ivaí e Pirapó. A iniciativa concentra-se na proteção de nascentes por meio da técnica de solo-cimento, visando à conservação dos recursos hídricos, bem como à melhoria da qualidade e da disponibilidade de água nas propriedades atendidas.

Tabela 1 – Quantidade de propriedades no município

MUNICÍPIO	**BACIAS HIDROGRÁFICAS**		
	IVAÍ	PIRAPÓ	**TOTAL**
Atalia	0	4	**4**
Nova Esperança	1	0	**1**
Floraí	1	0	**1**
São Jorge do Ivaí	4	0	**4**
Ourizona	4	0	**4**
Ivatuba	1	0	**1**
Floresta	2	0	**2**
Maringá	4	2	**6**
Pitangueiras	0	2	**2**
TOTAL	**17**	**8**	**25**

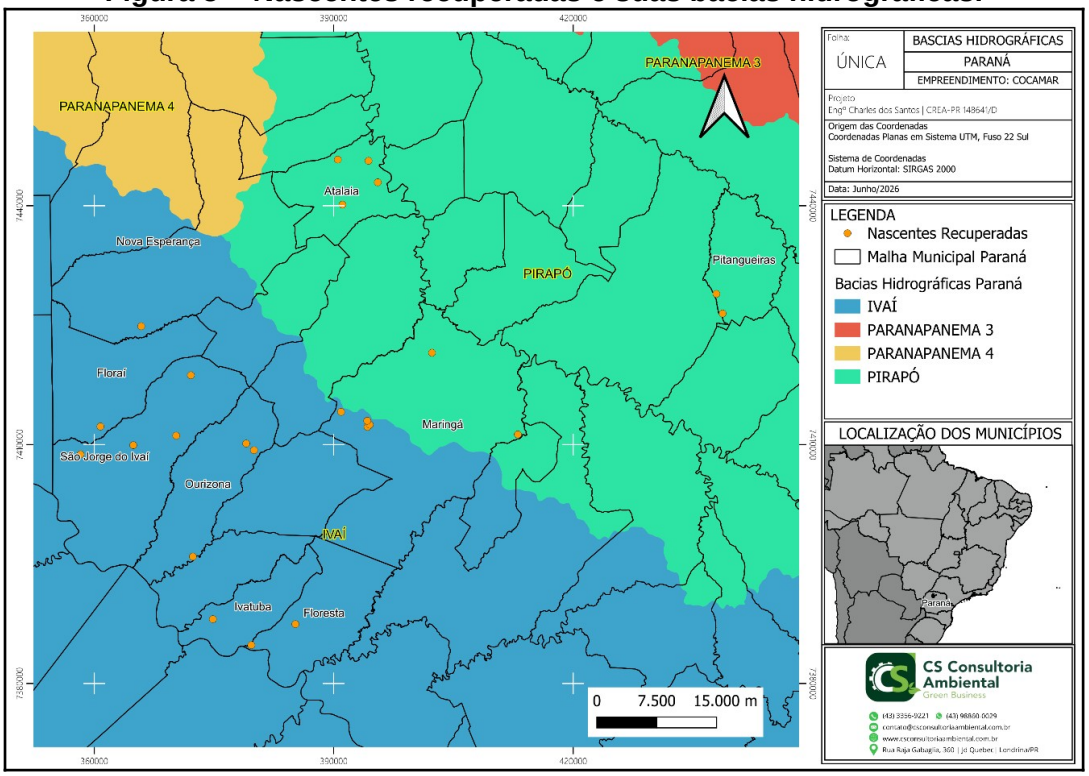
Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

Figura 4 - Localização das nascentes recuperadas.



Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

Figura 5 - Nascentes recuperadas e suas bacias hidrográficas.



Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

A participação dos produtores rurais ocorre de forma voluntária, mediante adesão ao projeto e manifestação de interesse em receber as ações de recuperação e proteção das nascentes existentes em suas propriedades. Essa abordagem busca fortalecer o comprometimento dos beneficiários com a conservação ambiental e a gestão sustentável dos recursos hídricos.

O projeto encontra-se atualmente em sua terceira etapa de execução. As duas primeiras etapas foram realizadas nos anos de 2024 e 2025, contemplando diversas propriedades rurais e promovendo importantes avanços na recuperação e proteção de nascentes. Em 2026, dá-se continuidade às ações por meio da terceira etapa, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando os esforços voltados à preservação dos recursos hídricos e ao desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas atendidas.

A técnica consiste inicialmente na limpeza da área ao redor da nascente, com a finalidade de facilitar a execução dos trabalhos e minimizar riscos de contaminação da água. Em seguida, realiza-se o peneiramento do solo, removendo torrões, pedras, raízes e outros materiais que possam comprometer a qualidade da mistura. Posteriormente, é preparada a argamassa na proporção de três partes de solo para uma parte de cimento.

No local de intervenção, são dispostas pedras do tipo rachão ou pedras disponíveis no próprio leito do curso d’água, formando uma base drenante. Na sequência, são instaladas as tubulações destinadas à captação e condução da água da nascente. Por fim, as pedras e as estruturas instaladas são recobertas com a argamassa de solo-cimento, formando uma estrutura de proteção que contribui para a preservação da qualidade da água, reduz a contaminação por agentes externos e favorece a conservação da nascente. E após a finalização é realizado a implementação de placas entorno da nascente.

Figura 6 - Execução da técnica solo-cimento em nascente.



Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

Figura 7 - Nascente recuperada.



Fonte: CS Consultoria Ambiental (2026).

5. CARACTERÍSTICA SOCIOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA

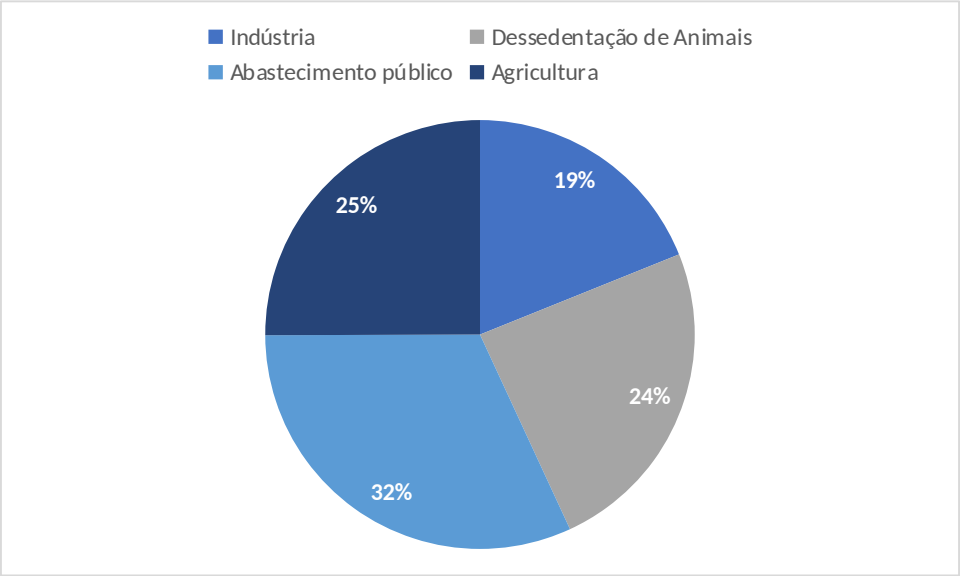
Bacia do Ivaí

A Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí abrange uma área aproximada de 36.540 km², correspondendo a cerca de 18% do território do estado do Paraná, sendo a segunda maior bacia hidrográfica inteiramente paranaense (IAT, 2026). Sua área de drenagem engloba total ou parcialmente mais de uma centena de municípios, incluindo importantes centros urbanos como Campo Mourão, Ivaiporã, Pitanga, Prudentópolis e Engenheiro Beltrão (IAT, 2026). O principal curso d'água da bacia é o Rio Ivaí, com aproximadamente 685 km de extensão, constituindo o maior rio em extensão localizado integralmente no Estado do Paraná (SEMA, 2015).

Os meses mais chuvosos estão concentrados no período de dezembro à fevereiro, enquanto os meses mais secos são junho à agosto. (INMET, 2026). Dados coletados por estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), mostram que as precipitações são menores na Foz do Ivaí (1300 mm/ano), enquanto nas nascentes do Ivaí, a precipitação média total anual chega a 1750 mm (INMET, 2026). A temperatura média nas bacias é de 22°C, sendo superior nos meses mais quentes e inferior à 18°C nos meses mais frios (INMET, 2026).

A Oeste, há variação de clima Cfa (subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões quentes), a Cwa (subtropical com verões quentes e invernos secos), predominando clima Cfb (subtropical com chuvas bem distribuídas durante o ano e verões amenos) nas porções a leste (IAT, 2026).

Em relação à distribuição dos usos da água na Bacia Hidrográfica do Ivaí, observa-se que o abastecimento público representa a principal demanda hídrica, correspondendo a 31,84% do volume utilizado. A agricultura é responsável por 25,05% do consumo total, seguida pela pecuária, com 24,21%, e pelo setor industrial, que responde por 18,90% da demanda. O setor mineral apresenta participação inferior a 1% no uso dos recursos hídricos da bacia. Essa distribuição evidencia a importância da água para o atendimento das necessidades da população e para o desenvolvimento das atividades econômicas da região, especialmente aquelas relacionadas aos setores agropecuário e industrial.



Fonte: Comitê das Bacias Hidrográficas do Alto Ivaí (IAT, 2026)

A degradação ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, associada principalmente ao desmatamento, à expansão agropecuária sem práticas conservacionistas adequadas, tem provocado alterações significativas no regime hídrico da bacia (Leli; Stevaux; Nóbrega, 2010). A substituição da vegetação nativa por áreas agrícolas e pastagens reduz a capacidade de infiltração da água no solo e diminui a recarga dos aquíferos, aumentando o escoamento superficial durante eventos de chuva (Germer; *et al.*, 2010). Como consequência, observa-se a ocorrência de picos de vazão mais elevados e rápidos, favorecendo enchentes, enxurradas e processos erosivos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental a adoção de medidas de proteção e conservação dos recursos hídricos na Bacia do Rio Ivaí, com ênfase na preservação e recuperação de nascentes, que constituem pontos críticos para a manutenção da disponibilidade hídrica.

Bacia do Pirapó

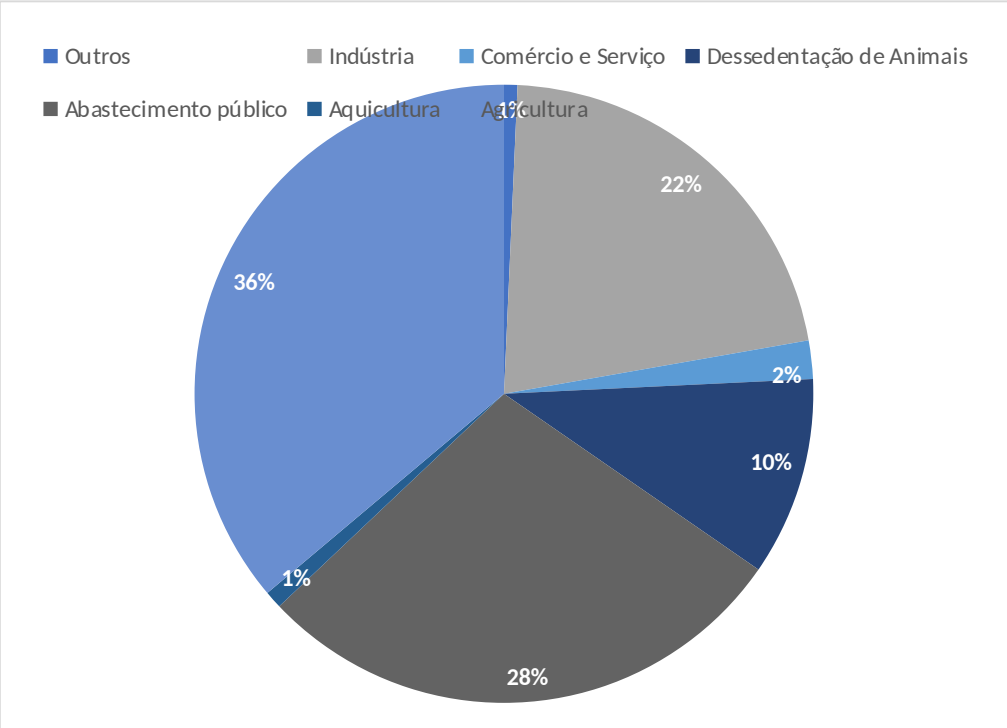
A Bacia Hidrográfica do Pirapó abrange uma área total de 5.098,10 km², englobando municípios como Maringá, Apucarana, Arapongas e Mandaguaçu, acompanhando a extensão de aproximadamente 168 quilômetros de seu corpo d´ água principal (Rigon, Passos, 2014). O Rio Pirapó nasce em Apucarana, à aproximadamente 1.000 metros de altitude, de lá segue até desaguar no Rio Paranapanema (afluente do Rio Paraná), à

aproximadamente 300 metros de altitude, no município de Jardim de Olinda (IAT, 2026). Seu maior afluente, é o Rio Bandeirantes do Norte, que nasce no município de Arapongas e percorre 106 km até se unir ao Rio Pirapó (Rigon, Passos, 2014).

O clima predominante na região é o Cfa (subtropical), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e verões quentes. Esse tipo climático caracteriza-se pela distribuição relativamente uniforme das precipitações, com pouca variação entre as estações, resultando em chuvas abundantes durante todo o ano (Mioto, Baldo, Silveira, 2025).

Alguns municípios presentes na bacia possuem estações de monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), cujas informações climáticas ajudam a compreender a temperatura e a precipitação da região (INMET, 2026). A estação quente dura aproximadamente 6 meses, com temperatura máxima média diária acima de 28 °C, sendo fevereiro o mês mais quente. Já a estação fria se estende por cerca de 2,4 meses, com temperatura máxima média diária abaixo de 24 °C em média, sendo junho o mês mais frio do ano. A precipitação total anual é de aproximadamente 1.400 mm, no entanto, há uma leve variação, sendo janeiro o mês com maior volume de chuvas e agosto o mês com menor precipitação.

Em relação aos usos da água na Bacia Hidrográfica do Pirapó, a agricultura representa a principal demanda hídrica, correspondendo a 36,15% do volume utilizado. O abastecimento público constitui o segundo maior uso, com 28,31%, seguido pelo setor industrial, responsável por 21,53% da demanda. A dessedentação animal representa 10,39% do consumo total de água, enquanto os setores de comércio e serviços respondem por 2,01%. A aquicultura corresponde a 0,92% da utilização dos recursos hídricos e as demais atividades representam 0,70%.



Fonte: Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Pirapó (IAT, 2026)

A degradação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó está estreitamente associada à supressão da vegetação nativa para a expansão de atividades agropecuárias e urbanas sem o manejo conservacionista adequado.

A substituição da Floresta Estacional Semidecidual por monoculturas e pastagens reduz substancialmente a capacidade de infiltração de água no solo, acelerando o escoamento superficial em períodos chuvosos e agravando os processos erosivos e o assoreamento dos rios (SANTOS, 2002). Essa dinâmica é fortemente influenciada pelas características geológicas locais, em que áreas de solos arenosos derivados do Arenito Caiuá apresentam altíssima suscetibilidade à erosão quando desprovidas de cobertura vegetal protetora (IDR PARANÁ, 2020).

Essa variação pedológica e geológica reflete-se diretamente na qualidade das águas superficiais da bacia. Estudos de monitoramento demonstram que os níveis de sólidos dissolvidos e suspensos nos cursos d'água variam conforme o tipo de solo: as regiões sob depósitos sedimentares e solos de textura média registram os índices mais elevados de poluição por sedimentos, enquanto as áreas assentadas sobre basalto com solos argilosos profundos costumam reter melhor essas partículas (BONIFÁCIO *et al.*, 2014).

Complementarmente, a aplicação de modelos hidrológicos indica que a maior parte da bacia possui uma vulnerabilidade média à contaminação superficial, favorecida justamente pela predominância desses Latossolos e Nitossolos profundos em relevos moderados, que atenuam a velocidade do escoamento da água (GRAÇA & SILVEIRA, 2020).

Diante desse cenário de pressão sobre os recursos hídricos, torna-se urgente a consolidação de ações estruturadas de gestão, como adoção de práticas agrícolas sustentáveis, aliada à preservação e recuperação de nascentes e matas ciliares, constitui um passo fundamental para mitigar a deterioração dos mananciais e garantir a segurança do abastecimento público, que atende a uma expressiva parcela da população regional por meio de captações superficiais e subterrâneas.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO (ANA). Água no mundo. Brasília, DF: ANA, [s.d.]. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/cooperacao-internacional/agua-no-mundo/agua-no-mundo. Acesso em: 22 jun. 2026.

ÁGUASPARANÁ. Os Comitês de Bacias Hidrográficas no Paraná. Curitiba: **Instituto das Águas do Paraná**, 2020.

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Panorama da gestão dos recursos hídricos no Brasil**. Brasília: ANA, 2021.

BRASIL. Constituição federal, de 5 de outubro de 1988. **Constituição Federal**. Diário Oficial da União, Brasília, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos**. Diário Oficial da União, Brasília, 1997.

CALHEIROS, R. O. et al. Preservação e recuperação das nascentes. Piracicaba: **Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios PCJ, 2004.**

COSTA ALEMÃO, Alfredo Braz da. *Proteção de nascentes à base de solo-cimento*. Curitiba: Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), 2015. 20 p. (Série Produtor, n. 149). Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/folheto_protecao_nascentes.pdf. Acesso em: 22 jun. 2026.

GERMER, Sonja; NEILL, Christopher; KRUSCHE, Alex V.; ELSENBEER, Helmut. **Influence of land-use change on near-surface hydrological processes: undisturbed forest to pasture**. *Journal of Hydrology*, v. 380, n. 3–4, p. 473–480, 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.11.022. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/hyp.6885. Acesso em: 22 jun. 2026.

GRAÇA, Carlos Henrique da; SILVEIRA, Hélio. Vulnerabilidade à contaminação das águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Pirapó, Paraná. **Revista do Departamento de Geografia**, São Paulo, Brasil, v. 40, p. 175–190, 2020. DOI: 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2020.162662. Disponível em: https://revistas.usp.br/rdg/article/view/162662. Acesso em: 22 jun. 2026.

IDR-PARANÁ. **Os solos do Arenito Caiuá, seus desafios e casos de sucesso com seu manejo no Sistemas de Integração Lavoura Pecuária e Florestas**. Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, 30 out. 2020. Disponível em: https://www.idrparana.pr.gov.br/Noticia/Os-solos-do-Arenito-Caiua-seus-desafios-e-casos-de-sucesso-com-seu-manejo-no-Sistemas-de. Acesso em: 22 jun. 2026.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). **Comitê da Bacia do Alto Ivaí**. Curitiba, 2026. Disponível em: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Comite-da-Bacia-do-Alto-Ivai. Acesso em: 19 jun. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Mapa de estações meteorológicas**. Brasília, DF, 2026. Disponível em: https://mapas.inmet.gov.br/. Acesso em: 19 jun. 2026.

LELI, Isabel Terezinha; STEVAUX, José Cândido; NÓBREGA, Maria Teresa da. Dinâmica espacial da hidrologia da bacia do Rio Ivaí. *Boletim de Geografia*, Maringá, v. 28, n. 2, p. 41-47, 2010. DOI: 10.4025/bolgeogr.v28i2.10373. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/270936259_Dinamica_espacial_da_hidrologia_da_bacia_do_Rio_Ivai. Acesso em: 22 jun. 2026.
LOPES, J.C.J. Água, fator limitante do desenvolvimento: a região de Maringá – PR. 2001. Dissertação (Mestrado em Economia). **Universidade Estadual de Maringá**, Maringá, 2001.

MARIA BONIFÁCIO, Cássia; GRANHEN TAVARES, Célia Regina; YUKIO UEMA, Diogo. RELAÇÃO DOS SOLOS NA QUANTIDADE DE SÓLIDOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS – O CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRAPÓ, PR. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista**, *[S. l.]*, v. 10, n. 2, 2014. DOI: 10.17271/198008271022014894. Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/forum_ambiental/article/view/894. Acesso em: 22 jun. 2026.

MOURO, Gisele Fernanda; WASILEWSKI, Anderson; MONTEIRO-SHULTZ, Thaís Fernanda Souza; SOUZA, Ricardo Rodrigues; TOTOLO, Lucas de Andrade. **Melhoria da qualidade da água pela proteção de nascentes utilizando a técnica solo-cimento no município de Cândido de Abreu, PR.** In: **AGROECO 2024**. Anais do Agroeco 2024. 2024. Disponível em: https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/10053/7573. Acesso em: 19 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **UNESCO lança relatório mundial sobre desenvolvimento dos recursos hídricos**. Brasília, 19 mar. 2018. Disponível em https://brasil.un.org/pt-br/79446-unesco-lan%C3%A7a-relat%C3%B3rio-mundial-sobre-desenvolvimento-dos-recursos-h%C3%ADdricos . Acesso em: 19 jun. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA (UNESCO). **Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos**. Disponível em: https://www.unesco.org/reports/wwdr/en. Acesso em: 22 jun. 2026.

PARANÁ. **Bacias Hidrográficas do Paraná** – Série Histórica. 2. ed. Curitiba: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2015.

PARANÁ. Lei nº 12.726, de 27 de dezembro de 1999. **Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos**. Diário Oficial do Estado, Curitiba, 1999.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. ***Bacias Hidrográficas do Paraná: série histórica*.** Curitiba: SEMA, 2015. Disponível em: https://www.paranagua.pr.gov.br/imgbank2/file/meio_ambiente/material-didatico/Revista_Bacias_Hidrograficas_2015.pdf. Acesso em: 19 jun. 2026.

PEDROSA GUIMARÃES, Luiza; FALCI THEZA RODRIGUES, Luciana; DA GAMA ALVES, Roberto. Nascentes no Brasil: cenário atual e possíveis lacunas. **Revista Mineira de Recursos Hídricos, Belo Horizonte, v. 4, p. e023004, 2023**. DOI: 10.59824/rmrh.v4.263. Disponível em: https://periodicos.meioambiente.mg.gov.br/NM/article/view/263. Acesso em: 22 jun. 2026

PRADO, R. B.; BALIEIRO, F. de C.; MORAES, L. F. D. de. **Preservação e recuperação de nascentes. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2017**. Folder. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/1080201. Acesso em: 22 jun. 2026.

SANTOS, Fátima Sueli Marcon dos. **Fatores geomorfológicos e antrópicos na avaliação da fragilidade a processos erosivos no município de Quirinópolis**. 2002. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2002.

TUNDISI, José Galizia. **Água no século XXI: enfrentando a escassez**. São Carlos: RiMa/IIE.

WEATHERSPARK. **WeatherSpark**, 2025. Disponível em: https://weatherspark.com/. Acesso em: 27 jan. 2025.